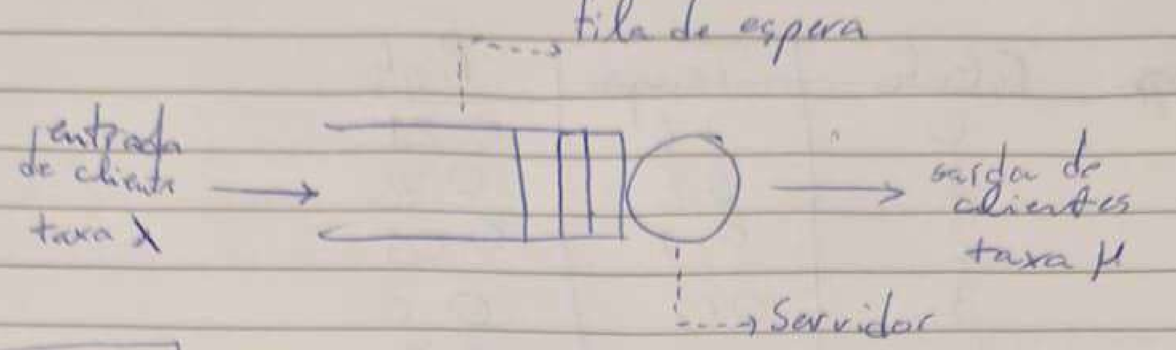
25/03/26




A B C K N D
- Chegadas (Dist)
- Atendimentos (Dist)
- Servidores "Server"
- Capacidade "Kap."
- Tamanho População
- Política Atendimento

G/G/2/3 > Dist Geométrica In e Out
2 "Servers", "Kap." 3 clientes

M/M/1 > Dist Exponencial In e Out
1 "Server" e "Kap" Infinita

$U(A,B) = (B-A) \times U(0,1) + A$

# E1

| 1. EVENTO | FILA | TEMPO | ESTADO (k=4) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 CHEGADA | 1 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 CHEGADA | 2 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 SAIDA | 1 | 3.0 | 1.0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| 6 SAIDA | 0 | 4.8 | 1.0 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 5 CHEGADA | 1 | 5.4 | 1.6 | 3.6 | 0.2 | 0 | 0 |
| 7 CHEGADA | 2 | 7.6 | 1.6 | 5.8 | 0.2 | 0 | 0 |

| EVENTO | TEMPO | SORTEIO | EVENTO | TEMPO | SORTEIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 CHEGADA | 1.000 | - | 5 CHEGADA | 5.4 | 2×0.8+1=2 |
| 2 SAIDA | 3.0 | (3-1)×0.5+1=2 | 6 SAIDA | 8.0 | 2×0.8+1=2 |
| 3 CHEGADA | 2.8 | 2×0.4+1=1.8 | 7 CHEGADA | 7.6 | 2·0.6+1=2. |
| 4 SAIDA | 4.8 | 2×0.5+1=2 | | | |

(2) ~~Tempo~~

Prob. Vazio

21%

| Estado | Tempo | Prob |
|---|---|---|
| 0 | 1.6 | 0.21 |
| 1 | 5.8 | 0.76 |
| 2 | 0.2 | 0.03 |
| 3 | 0 0 | 0.0 |
| 4 | 0.0 | 0.0 |
| Total | 7.6 | 1.0 |

(3) Temp 1

5.8 min

(4) $\sum_{i=1}^{k} (p_i \times i) = 0 \times 0.1 + 1 \times 0.76 + 2 \times 0.03 + 3 \times 0 + 4 \times 0$

$= 0.82$ clientes